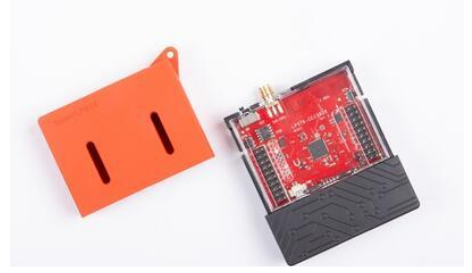


LAB 1

Bu hafta elimizdeki Lopy4 cihazına mobil uygulamadan bağlanmayı ve genel olarak uygulamadan neler elde edebileceğimizi deneyimledik.

Uygulama ismi : SensorTag

SensorTag uygulaması, Bluetooth üzerinden IoT cihazlarına bağlanarak sensör verilerini görüntülemeye ve cihaz üzerindeki bazı bileşenleri kontrol etmeye yarayan bir mobil uygulamadır.



- Cihazın dış görünümü

Nasıl Çalışır?

- Lopy4 cihazı Bluetooth Low Energy (BLE) modu ile açılır.
- SensorTag uygulaması, çevredeki BLE cihazlarını tarar ve Lopy4'ü listede gösterir.
- Uygulama üzerinden Lopy4'e bağlanıldığında; sensör verileri (örneğin sıcaklık, nem, sinyal gücü) okunabilir hale gelir.

Ne İşe Yarar?

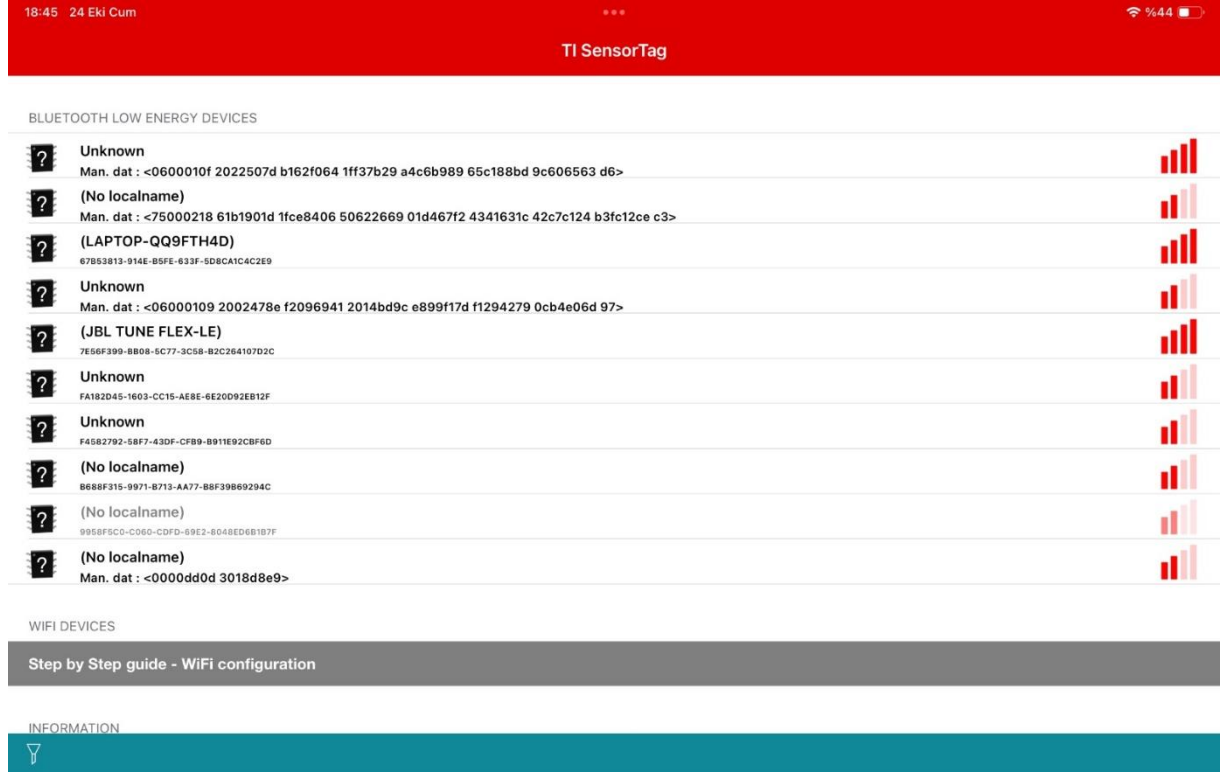
- Gerçek zamanlı sensör verisi okumayı sağlar.
- Kablosuz iletişim (Bluetooth) ile IoT cihaz yönetimini öğretir.
- Uygulama üzerinden cihaz kontrolü yapılabilir.

Donanım Yapısı (Şema)

Kısaca açıklaması:

- Lopy4 cihazı BLE modunda veri alışverişini sağlar.
- Sensör modülü sıcaklık ve nem verilerini ölçer.
- Uygulama bu verileri BLE üzerinden alır ve ekranda gösterir.
- LED pini üzerinden kontrol sinyalleri gönderilebilir.

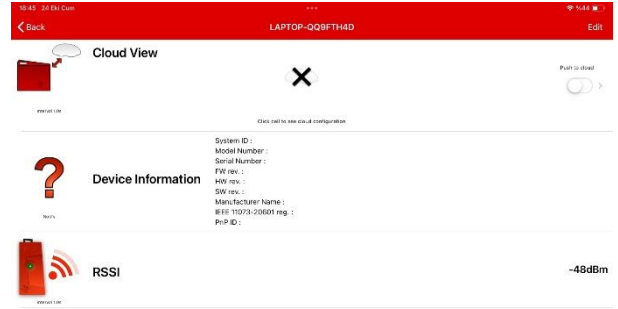
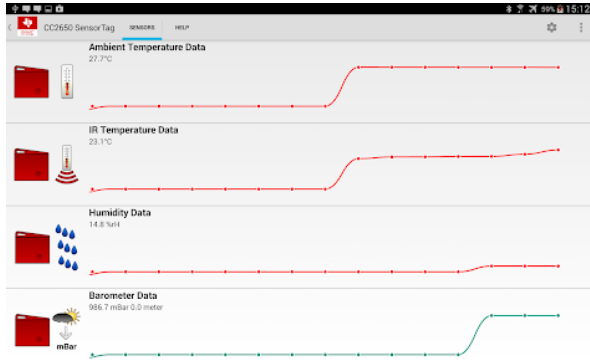
Uygulama bağlantı ana sayfa görünümü:



Gözlemlenen Veriler

Veri Türü	Açıklama
RSSI (Received Signal Strength Indicator)	Cihazın sinyal gücünü gösterir. Değer küçüldükçe bağlantı uzaklığı artar.
Sıcaklık	Cihaz üzerindeki sensörden alınan ortam sıcaklığı değeri.
Nem	Ortamın bağıl nem oranını gösterir.

Verilerin uygulamadaki görünümü:



Deneyin Uygulanması:

Öncelikle cihazımızın antenini taktık çünkü cihaza zarar gelmemesi için anteni takılı olması gerekiyordu. Sonrasında cihazlarımızı açtık. Ortamda aynı cihazdan çokça olduğundan dolayı uygulama ekranında aynı cihazdan bir sürü görünüyordu. Hangi cihazın kendi cihazımız olduğunu anlamak için sinyal seviyelerinden yardım aldık. Cihazımızı uzaklaştırıp yakınlştırarak hangi cihazın kendi cihazımız olduğuna karar vermeye çalıştık. Sonrasında ise cihazın üzerindeki butona basarak ve uygulamadan kontrol ederek doğru cihazı seçip seçmediğimiz teyit ettik.

Sonuç :

Bu deney sonucunda, Lopy4 cihazı ile SensorTag uygulaması arasında Bluetooth üzerinden veri iletişimini gözlemledik. Uygulama üzerinden sıcaklık, nem ve RSSI değerlerini inceledik, ayrıca LED kontrolü yaptık. Bu deney, IoT cihazlarının mobil uygulamalarla etkileşiminin temelini anlamamıza yardımcı olmuştur.